Программа коллоквиума–1 по дискретной математике (основной поток ПМИ)

Правила проведения коллоквиума

Коллоквиум проходит в виде беседы преподавателя со студентом, в которой студент рассказывает ответы на вопросы билета (именно рассказывает, а не зачитывает написанный на бумаге текст), а преподаватель имеет возможность по ходу рассказа задавать уточняющие вопросы. Вопросы в билете будут об известных заранее студентам определениях, доказательствах или решениях задач. Поэтому, получив билет, студент имеет возможность подготовиться к беседе в течение недолгого времени (примерно 30 минут).

В каждом билете будут 3 вопроса на определения и формулировки теорем курса и 3 вопроса на доказательство. Вопросы на доказательство составляются из тех, которые были на лекциях, и задач из числа классных задач и задач домашних заданий (за исключением необязательных классных задач, помеченных звёздочкой).

Вопросы на определения/формулировки стоят по 1 баллу, вопросы на доказательства стоят 2 или 3 балла (в зависимости от трудности). Итоговая сумма баллов за вопросы в билете всегда равна 10. По каждому пункту билета возможны частичные (нецелые) оценки. **Если за определения/формулировки получено меньше 2 баллов, коллоквиум окончен (и студент уходит с полученной на данный момент оценкой).** Оценка за коллоквиум выставляется без округления.

На коллоквиум нужно прийти со своей чистой бумагой и ручкой. Можно принести распечатанную программу коллоквиума, то есть распечатку этого файла. Во время подготовки и ответа не разрешается использование дополнительных источников, в электронной или бумажной форме. Ответ должен быть самостоятельным, не разрешается консультироваться по поводу ответа с другими людьми. По правилам НИУ ВШЭ при обнаружении нарушений правил коллоквиума результатом коллоквиума станет 0 баллов.

Отвечать билет необходимо одному принимающему (то есть нельзя сначала кому-то одному ответить определения, а потом другому отвечать доказательства).

Содержание программы

По всем пунктам из списка требуется умение давать определения встречающихся в них математических понятий и формулировки утверждений, относящихся к этому пункту, из числа тех, что были на лекциях. В вопросе на доказательство (пп. 4–6 в билетах) требуется также привести доказательство утверждения.

В вопросах об определениях и формулировках теорем (пп. 1–3 в билетах) может потребоваться привести примеры или дать ответы на заранее заданные уточняющие вопросы (в ходе беседы принимающий может задать и другие уточняющие вопросы). Скажем, к определению тавтологии может быть такое добавление: «приведите примеры одной-двух тавтологий» (если не указано, каких именно, годятся любые тавтологии). Или, к определению полного прообраза может быть добавлен уточняющий вопрос «найдите $f^{-1}(\{1\})$ для функции $f(x) = x^2$ на множестве действительных чисел».

Пункты программы **не соответствуют вопросам в билетах.** Например, вопрос в билете может быть про определение инъекции, хотя в пункте программы инъекции объединены с биекциями и сюръекциями.

Задачи в билете берутся из списков классных и домашних задач за исключением классных задач со звёздочками.

1. Логические значения и логические связки. Задание таблицами истинности. Посылка и заключение импликации.
2. Тавтологии.
3. Тавтологии упрощения.
4. Контрапозиция.
5. Тавтология транзитивности импликации.
6. Тавтология, отвечающая правилу modus ponens.
7. Законы де Моргана.
8. Кванторы, связь с дизъюнцией и конъюнкцией. Перестановка отрицания и квантора. Вычисление квантора по пустому множеству.
9. Доказательства разбором случаев. Примеры (доказательство тавтологии неполным разбором случаев).
10. Множества, подмножества. Определение равенства множеств. Теоретико-множественные операции.
11. Теоретико-множественные тождества. Взаимосвязь теоретико-множественных тождеств и тавтологий.
12. Декартово произведение двух множеств, нескольких множеств.
13. Бинарные отношения. Функции. Область определения, область значений. Тотальные функции.
14. Образы и полные прообразы множеств при действии функции.
15. Последовательности и слова в алфавите как функции.
16. Композиция функций. Ассоциативность композиции.
17. Виды функций: инъекции, сюръекции. Примеры. Левая и правая обратные. Условия существования левой или правой обратной.
18. Биекции, обратная функция для биекции.
19. Лемма о композиции биекций, инъекций и сюръекций.

20. Принцип математической индукции. Принцип полной математической индукции. Принцип наименьшего числа.
21. Задание последовательности рекуррентными соотношениями. Примеры (числа Фибоначчи, биномиальные коэффициенты, числа Каталана).
22. Примеры доказательств по индукции: сумма первых n чисел, неравенство Бернулли, формула для биномиальных коэффициентов, формула Бине для чисел Фибоначчи, взаимная простота соседних чисел Фибоначчи (отсутствие общего делителя больше 1).
23. Правило суммы, правило произведения: для двух множеств, для нескольких множеств.
24. Количество слов заданной длины в алфавите.
25. Соотношение между размером полного прообраза множества и суммой размеров полных прообразов его элементов.
26. Сравнение размеров конечных множеств, связанных инъекцией, сюръекцией, биекцией.
27. Принцип кроликов.
28. Количество функций из n-элементного множества в k-элементное: тотальных, всех, инъекций, биекций, сюръекций.
29. Перестановки, формула для количества перестановок.
30. Размещения, формула для количества размещений.
31. Сочетания, формула для количества сочетаний.
32. Индикаторные функции. Биекция между подмножествами множества X и тотальными функциями из X в $\{0,1\}$.
33. Общее количество подмножеств n-элементного множества, количество подмножеств заданного размера.
34. Комбинаторное доказательство формулы для биномиальных коэффициентов.
35. Треугольник Паскаля.
36. Монотонные пути в квадранте координатной плоскости. Рекуррента, замкнутая формула.
37. Свойства биномиальных коэффициентов: симметричность строк треугольника Паскаля; возрастание к середине; нижняя оценка среднего биномиального коэффициента; сумма и знакопеременная сумма чисел в строке треугольника Паскаля (и комбинаторная интерпретация).
38. Комбинаторное доказательство возрастания чисел в строке треугольника Паскаля к середине.
39. Комбинаторное доказательство равенства $\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
40. Комбинаторное доказательство равенства $\sum\limits_{0 \leqslant k \leqslant (n+1)/2} \binom{n-k+1}{k} = F_{n+1}$.
41. Числа Каталана. Определение чисел Каталана через последовательности Дика. Формула для чисел Каталана через биномиальные коэффициенты. Доказательство рекуррентного соотношения для чисел Каталана.
42. Сочетания с повторениями. Формула. Биномиальные коэффициенты с целым отрицательным показателем степени.
43. Мультиномиальные коэффициенты. Комбинаторный смысл, формула.
44. Формула включений и исключений.

45. Задача о счастливых билетах.
46. Задача о числе беспорядков.